

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 6, Teil 6

Carl Friedrich Gauß

Vorwort

Dieser Teil enthält Auszüge aus Gauß' Arbeiten über die Kleinplaneten Ceres, Pallas und Juno, sowie über Kometen, aus den Jahren 1803–1806. Die Texte stammen hauptsächlich aus der *Monatlichen Correspondenz* und anderen astronomischen Publikationen der Zeit.

Inhaltsverzeichnis

1 Störungen der Ceres durch Jupiter

1.1 Tafel IV: Für den zweiten Theil der Störung des Radius Vector

Argumentum $p - 2\omega$.

Diesen zweiten Theil erhält man, wenn man A durch $\sin(B + 2\ell - 3\ell')$ multiplicirt.

1.2 Tafel V: Für die Störung der Breite

Argumentum $p - \omega$.

Diese Störung ist $A \sin(B + 2\Omega - 3\Omega')$.

1.3 Tafel VI: Für den zweiten Theil der Störung der Länge

Argumentum $2n - 3n' + 2\varepsilon - \varepsilon' - \varpi$.

Diesen zweiten Theil erhält man, wenn man A durch $\cos^2 i \cdot \sin(B + 2\ell - 3\ell')$ multiplicirt.

Argumentum $2n - 3n' + 2\varepsilon - \varepsilon' - \varpi'$.

Diesen zweiten Theil erhält man, wenn man A durch $\sin(B + 2\ell - 3\ell')$ multiplicirt.

2 Pallas

2.1 Elemente VI

Monatliche Correspondenz. Band VII. S. 369–375. S. 466–469. 1803 April u. Mai.

[Das April-Heft gibt den Inhalt des Briefes an Bode vom 3. März V. oben S. 233. Das Mai-Heft enthält noch folgende Stelle:]

— Diese Beobachtungen [des Dr. Olbers] stimmen noch vortrefflich mit den VI. Elementen der Bahn des Dr. Gauss; hier ist die Vergleichung:

Unterschied $R - B$,

1803 März 4. 17h 11m 41s m. Z. Br. Berechn. AR. $275^\circ 52' 35.''9$

Berechn. Decl. $8^\circ 58' 18.''1$

Unterschied $R - B$.

Da der Fehler der vorhergehenden V. Elemente so klein und ausserdem immer hinreichend genau bekannt ist, so wird die in unserm December-Hefte gegebene Ephemeride in ihrer ganzen Dauer zur Auffindung vollkommen hinreichen. Die gerade Aufsteigung darin ist jetzt 21

2 Min. zu gross und wird am 9. August 4' 68 u. gross werden, insofern man sich auf die fortwährende Übereinstimmung der neuen Elemente
[von Zach.]

2.2 Vergleichung der VI. Elemente mit Beobachtungen

Monatliche Correspondenz. Band VII. S. 556–560. 1803 Juni.

Dr. Gauss fährt unermüdet fort, die Olbers'schen Beobachtungen der Pallas mit seinen VI. Elementen zu vergleichen; hier das Resultat der Observationen vom 16. März bis zum 13. April, woraus man mit Vergnügen ersehen wird, dass jene Elemente noch fortdauernd

gut übereinstimmen, und dass die Unterschiede kaum grösser sind, als die bei den Beobachtungen selbst vorauszusetzenden Ungewissheiten, besonders in den Abweichungen, welche vom Dr. Olbers selbst als sehr unsicher angegeben werden:

1803	Mittlere Zeit Bremen	Berechn. gerade Aufst. der Pallas	Berechn. Abweich. der Pallas nördl.	Untersch. in AR. $R - B$	Untersch. $R - B$
März 16	10h 43m 18.7s	10° 43' 18."7	− 5."9	− 16."5	+ 19."1
22	12 13 11 33 4	278° 37' 10."1	14 00 4."4	+ 2."7	− 9."8
24	13 14 10 28 47	279° 48' 30."2	11 59 11."0	− 11."9	+ 2."0
28	10 29 9	280° 37' 19."0	15 08 59."4	+ 14."0	+ 4."9
April 11	11 12 12 10 9	282° 49' 32."1	15 11 21."3	+ 28."0	− 9."4
12	12 12 13 18 41	282° 55' 13."0	15 21 42."8	+ 4."3	− 8."4
13	12 24 25			+ 24."8	

Tabelle 1: Vergleichung der Pallas-Beobachtungen mit den VI. Elementen

[von Zach.]

2.3 Ceres: Elemente IX

Monatliche Correspondenz. B. VIII. S. 288–291 u. S. 369–371. 1803 Sept. u. Oct.

Dr. Gauss untersuchte indessen die, aus den Bremer und den drei im Julius-Stück S. 94 angegebenen Palermer Beobachtungen hervorgehende Correction seiner letzten (VIII) Elemente. Eine nur leichte Veränderung ist hinreichend gewesen, diese neuen Beobachtungen mit den alten zu vereinigen. Nur den Knoten musste er 3 Min. weiter rücken, als für die Beobachtungen in Palermo von 1801. Hoffentlich wird sich dies künftig bei vollständigerer Rechnung der Störungen rechtfertigen lassen. Hier sind indessen diese neuen (IX) Elemente.

Epoche für Seeberg 1803	233° 36' 3."1
Tropische Bewegung in 365 Tagen	78° 8' 7."2
Tropische Bewegung in einem Tage	770."650
Logarithmus der halben grossen Axe	0.4421516
Sonnenferne 1803	326° 33' 18"
Knoten 1803	80° 58' 22"
Excentricität	0.0788941
Neigung	10° 37' 54"

Tabelle 2: IX. Elemente der Ceres

2.4 Pallas: Elemente VII

Diese Elemente stimmen mit den erwähnten drei Piazzischen Beobachtungen so:

1803	Mittlere Zeit in Palermo	AR. der Pallas	Abweich. der Pallas	Untersch. $R - B$ in AR.	in Decl.
Mai 14	13h 49m 45.4s	288° 57' 3."0	− 1."9		
	45 41.3		43' 36."7	+ 2."9	− 4."2
	37' 7			+ 13."1	

[Das October-Heft enthält die nach den IX. Elementen von Gauss berechnete Ephemeride von 1804 April 30. bis 1805 Januar 19 mit dreitägigen Zwischenräumen für Mitternacht in Seeberg, die Gerade Aufsteigung und Abweichung auf Minuten genau, die Lichtstärke in 5–6 Decimalstellen und auch die mittlere Zeit des Durchganges durch den Meridian.]

[von Zach.]

2.5 Ceres und Pallas: Ephemeriden 1804–1805

Monatliche Correspondenz. Band IX. S. 246–250. 1804. März.

Wir haben schon im October-Hefte vorigen Jahrs S. 370 eine von Dr. Gauss nach seinen zum neuntenmal verbesserten Elementen der Ceres-Bahn berechnete Ephemeride des geocentrischen Laufes dieses Planeten für das Jahr 1804 mitgetheilt und im December-Hefte S.535 eine Karte dieses Laufes von dem Inspector Harding in Lilienthal versprochen. Diese Karte folgt nunmehr mit gegenwärtigem Hefte.

Dr. Gauss hat seitdem die Elemente der Pallas-Bahn nach den spätesten Beobachtungen noch einmal corrigirt, und nach diesen zum VII. mal verbesserten Bestandtheilen dieser Bahn die nachstehende Ephemeride berechnet, welcher wir gleichfalls eine vom Inspector Harding entworfene Karte des geocentrischen Laufes dieses Planeten nachfolgen lassen werden. [Die Ephemeride geht von 1804 April 30 bis 1805 Januar 19 und gibt in der bisher angewandten Form Gerade Aufsteigung, Abweichung und Entfernung von der Erde und Lichtstärke.]

An einigen Stellen ist der Unterschied von der vom Prof. Bode in dem Berl. Astr. J. B. 1806 S. 91 gelieferten Ephemeride beträchtlich. Die Beobachtungen der Pallas werden in diesem Jahre nun schon wieder etwas leichter sein, als im vorigen. Die grösste Lichtstärke vom 20. Juni vor. J. erreicht sie in diesem Jahre am 23. Juli und wird am 7. Sept. noch mehr als $\frac{1}{2}$ heller, wozu noch die völlige Dunkelheit der Nächte und der Umstand kommt, dass der Pegasus und Wassermann nicht so sternreich sind, als die Gegend, worin der Planet sich voriges Jahr aufhielt.

Die neuesten und VII. Elemente, nach welchen Dr. Gauss obige Ephemeride der Pallas-Bahn berechnet hat, sind folgende:

Epoche (Seeberg) 1803	221° 29' 32."0	Excentricität	0.2457396
tägliche tropische Bewegung	770."0446	Logarithmus der halben grossen Axe	0.4423790
jährliche tropische Bewegung	78° 4' 26."3	Aufstieg. Knoten 1803	172° 28' 13."7
Sonnenferne 1803	301° 17' 34."4	Neigung der Bahn	34° 37' 1."1

Tabelle 3: VII. Elemente der Pallas

2.6 Pallas: Elemente VIII

Monatliche Correspondenz. Band XI. S. 376–383. 1805 April.

Dr. Gauss, dessen unermüdeter Arbeitsamkeit und anhaltendem Streben nach Vollkommenung der berechneten Planetenbahnen nur Mangel an Stoff Grenzen zu setzen vermag, äusserte mehrmal seine Unzufriedenheit über die in so geringer Anzahl vorhandenen Beobachtungen der Pallas, die es ihm unmöglich machte, eine fernere Berichtigung der VII. Elemente dieses Planeten zu unternehmen.

Sehr erwünscht war ihm daher die zu Brera am 30. August 1804 beobachtete Opposition der Pallas, zu welcher Zeit der mittlere Fehler der VII. Elemente in der Länge $-7' 28.''3$ und in der Breite $+2' 14.''7$ betrug, und er gründete hierauf und auf alle vorhandene frühere Beobachtungen folgende VIII. Elemente der Pallas:

Epoche Seeberger Merid.	1804 38." ¹ 299° 58'	aufsteigender Knoten 1803	172° 29' 6." ⁸
		Excentricität	0.246101
tägliche tropische Bewegung	771." ⁶⁸⁰²	Logarithmus der halben Axe	0.4417647
Sonnenferne 1803	301° 1' 44." ¹	Neigung der Bahn	34° 37' 43." ²

Tabelle 4: VIII. Elemente der Pallas

2.7 Pallas: Elemente IX

Monatliche Correspondenz. Band XIV. S. 187–192. 1806 August.

Mit Hülfe der mir gütigst überschickten Mailänder Beobachtungen des Planeten Pallas (M. C. Juli-Heft 1806. S. 90) habe ich neue Elemente (IX.) dieser Planeten-Bahn berechnet, die sich an die Oriani'schen Beobachtungen möglichst genau anschliessen, und aus diesen die Opposition hergeleitet, was mit den zu stark abweichenden VIII. Elementen nicht so gut hätte geschehen können—nämlich:

1805. Novbr. 29. 11h 18m $\frac{1}{2}$ M. Z. in Seeberg.

Länge: 67° 20' 42."⁹

südl. geoc. Breite: 54° 30' 54."⁹

Zum Behuf einer Ephemeride für die nächste Erscheinung der Pallas habe ich nun auf die drei Oppositionen von 1803, 1804, 1805 und die Beobachtungen von 1802 meine neuen Elemente gegründet. Es zeigte sich hiebei, dass diese verschiedenen Örter sich nicht mehr ganz genau durch eine reine Ellipse darstellen liessen, was ohne Zweifel Folge der noch vernachlässigten Störungen ist, doch äussert sich diese Discordanz immer noch als eine Kleinigkeit, die kaum eine Minute übersteigen mag.

Epoche im Merid. von Seeberg	tägl. mittl. trop. Bewegung	770."7816
1802. 143° 24' 1."1	Länge der Sonnenferne 1805	301° 11' 31."1
1803. 221° 32' 56."4	Länge des aufsteigenden Knotens 1805	172° 30' 5."8
1804. 299° 54' 42."5	Excentricität	0.2453840
1805. 18° 3' 37."8	Logarithm der mittlern Entfernung	0.4421021
1806. 96° 12' 33."2	Neigung der Bahn	34° 37' 3."1
1807. 174° 21' 18."5		

Tabelle 5: IX. Elemente der Pallas

3 Juno

3.1 Beobachtungen 1804

Monatliche Correspondenz. Band X. S. 371–385. 1804 October.

Kaum hatte ich dem unermüdlichen und unvergleichlichen Dr. Gauss meine drei ersten Beobachtungen dieses Gestirns vom 13., 14. und 15. Sept. mitgetheilt, als ich mit umgehender Post den 23. Sept. schon folgende Antwort erhielt, welche alle unsere Leser eben so sehr, als mich, in Erstaunen setzen wird.

"Was werden Sie sagen", schreibt dieser tiefsinnige Geometer, "dass ich es gewagt habe, auf meine eigenen Beobachtungen, in Verbindung mit den drei mir von Ihrer Güte mitgetheilten und ein paar früheren von Dr. Olbers, die zusammen nur eine Zeit von 14 Tagen und einen heliocentrischen Bogen von vier Graden befassen, dass ich es gewagt habe, auf diese schlüpfrigen Hülfsmittel schon einen vorläufigen Versuch und elliptische Elemente einer Bahn ohne alle hypothetische Voraussetzungen zu gründen? Das Resultat kann nicht anders, als sehr roh sein; doch bin ich geneigt zu hoffen, dass es nicht mehr enorm oder total von der Wahrheit abweichen kann, sondern wenigstens schon einen rohen Begriff von den Dimensionen der Bahn gibt. Mit noch mehr Zuversicht schmeichle ich mir, dass es zureichen wird, um allenfalls einen Monat hindurch, vielleicht noch länger, den Planeten darnach aufzufinden; und mit Gewissheit kann ich behaupten, dass alle bisherigen Beobachtungen gut dadurch dargestellt werden. Hier einstweilen das Resultat, nächstens die Vergleichung mit den Beobachtungen, wobei ich dann zugleich bestimmen werde, ob ich es des Titels: Elemente I des Harding'schen Planeten, würdig erklären kann.

Epoche Seeberger Merid. 1804 Sept. 5	24° 53' 44"	halbe grosse Axe	2.88208
Sonnenferne	244° 51' 36"	tägliche Bewegung	775."18
aufsteigender Knoten	171° 48' 24"	Neigung der Bahn	15° 12' 39"
Excentricität	0.313757	Bewegung	rechtläufig

Tabelle 6: I. Elemente des Harding'schen Planeten (Juno)

3.2 Entdeckung der Juno

Braunschweigisches Magazin. Stück 40. 1804 October 6.

Die vor kurzen zu Lilienthal gemachte Entdeckung eines neuen beweglichen Sterns, von welchem bereits einige Zeitungsnachrichten ins Publicum gekommen sind, hat die öffentliche Neugierde so sehr rege gemacht, dass wahrscheinlich einige bestimmtere Nachrichten über diese merkwürdige Entdeckung den Freunden der Fortschritte der Wissenschaften nicht unwillkommen sein werden.

Herr Harding, Mitarbeiter des berühmten Justizraths Schröter zu Lilienthal, arbeitete bereits seit einem halben Jahre an einem astronomischen Atlas eigener Art, welcher nur diejenigen Theile des Fixsternhimmels umfassen soll, in denen die beiden neuentdeckten Planeten Ceres und Pallas sichtbar sein können.

Gerade bei einer solchen Durchmusterung einer Himmelsgegend war es, dass Herr Harding am 1. September im Sternbilde der Fische einen Stern achter Grösse antraf, der nicht in der *Histoire Celeste* steht, und den er daher, ohne Arges daraus zu haben, weil der Fall unzähligemale vorkommt, als einen Fixstern, vorläufig bloß nach dem Augenmasse, in seine Karten eintrug. Allein drei Tage später, als er von neuen nachsah, stand auf jenem Platze kein Stern mehr; dagegen in der Nähe, etwa einen halben Grad südwestwärts davon, zeigte sich ein ganz ähnlicher. Dies erregte grossen Verdacht, berechtigte aber noch zu keinem gewissen Schlüsse, weil es vielleicht auch nur die Folge eines bei kleinen Fixsternen sehr gewöhnlichen Lichtwechsels, oder eines Irrthums sein konnte. Endlich am 5. September waren die beiden vorigen Plätze leer, und dagegen ein in proportionirter Distanz nach Südwesten gelegener besetzt. Herr Harding konnte nun an der Identität der an drei Abenden wahrgenommenen Sterne nicht mehr zweifeln. Er beobachtete also den entdeckten beweglichen Stern förmlich, setzte an den folgenden Abenden seine Observationen fort, und gab auswärtigen Astronomen von seiner wichtigen Entdeckung Nachricht.

Das äussere Ansehen dieses Sterns ist dem der Ceres und Pallas ganz ähnlich, nur übertrifft er sie noch etwas an Helligkeit. Nach meiner Schätzung kommt er einem Fixstern 7^{ter} bis 8^{ter} Grösse ziemlich gleich.

3.3 Elemente II

Monatliche Correspondenz. Band X. S. 463–471. 1804 November.

Dr. Gauss verlangte von uns die Bestimmung eines Sterns, welcher am 28. Sept. sehr nahe bei der Juno stand, und mit welchem er diese verglichen hatte.

Grösse Jährliche Veränderung	Mittl. gerade Aufst.	Jährliche Veränderung	Mittl. südl. Abweichung
+ 46."0	358° 19' 34."42		5° 13' 57."27

Unermüdet fährt Dr. Gauss in seiner beschwerlichen und mühevollen Arbeit fort, die Elemente dieser neuen Planeten-Bahn zu verbessern.

Epoche 1804 Sept. 30. Um 0h mittl. Zeit		Excentricität	0.254964
in Seeberg	21° 17' 47"	Logar. der halben Achse	0.4182255
Tägliche mittlere Bewegung	836."89	Knoten	170° 46' 41'
Sonnenferne	231° 38' 1"	Neigung der Bahn	12° 19' 43'

Tabelle 7: II. Elemente der Juno

3.4 Elemente III

Monatliche Correspondenz. Band X. S. 552–555. 1804 December.

Epoche 1804 Sept. 30. 0h im Meridian von Seeberg	22° 34' 48"
tägliche mittlere Bewegung	842."75
Sonnenferne	233° 56' 6"
Logarithmus der halben grossen Axe	0.426699
Excentricität	0.263182
aufsteigender Knoten	171° 0' 0"
Neigung der Bahn	12° 52' 48"

3.5 Elemente IV

Monatliche Correspondenz. Band XI. S. 184–193. 1805 Februar.

Epoche 1805		tägliche Bewegung	812."091
Sonnenferne	233° 34' 12"	Logarithmus der halben Achse	0.426935
aufsteigender Knoten	171° 4' 15."6	Excentricität	0.256841
Neigung	13° 4' 9"		

Tabelle 8: IV. Elemente der Juno

3.6 Elemente V

Epoche 1805, Meridian von Seeberg	42° 32' 36"
Ω 1805	171° 4' 15."6
Sonnenferne	233° 11' 39"
Neigung der Bahn	13° 3' 38"
tägl. tropische Bewegung	815."9595
Jährliche	82° 43' 45."2
Excentricität	0.254236
Logarithmus der halben Axe	0.4256078

3.7 Elemente VI

Epochen der mittlern Länge. Meridian von Seeberg.

1805.	42° 35' 7."3
1806.	125° 11' 20."1
1807.	207° 47' 33."0
Länge der Sonnenferne 1806	 233° 17' 1"
Länge des aufsteigenden Knotens 1806	 171° 4' 57"
Neigung der Bahn	 13° 3' 28."4
tägl. mittl. trop. Bewegung	 814."720
Excentricität	 0.2549441
Logarithm der halben Axe	 0.4260480

Tabelle 9: VI. Elemente der Juno

4 Kometen

4.1 Neuer Comet 1804

Monatliche Correspondenz. Band IX. S. 432–435. 1804 Mai.

Der von Dr. Olbers den 12. März entdeckte neue Comet wurde auch zu Marseille, auf der Sternwarte der Marine, den 7. März von Pons entdeckt. Den 10. März entdeckte ihn auch der Astronom der Pariser National-Sternwarte Bouvard.

Dr. Olbers beobachtete diesen Cometen zehn Tage bis zum 1. April. Aus diesen Beobachtungen hat Dr. Gauss folgende parabolische Elemente seiner Bahn herausgebracht:

Zeit der Sonnennähe 1804 Febr. 13	14h 49m 51s m. Seeb. Z.
Logarithmus des Abstandes	0.0298575
Länge der Sonnennähe	148° 44' 51"
Länge des aufsteigenden Knotens	176° 47' 58"
Neigung der Bahn	56° 28' 40'
Bewegung	rechtläufig

Tabelle 10: Parabolische Elemente des Cometen von 1804

4.2 Zweiter Comet von 1805: Parabolische Elemente

Monatliche Correspondenz. Band XIII. S. 83–91. 1806 Januar.

Dr. Gauss beobachtete diesen Cometen den 8. December; er wurde mit 359 im Wassermann und einem andern Stern der Hist. cel. verglichen.

Durchgang durch das Perihelium 1805 Dec. 31	7h 20m 39s Seeb. Z.	Neigung der Bahn
Länge des Periheliums	109° 43' 4."0	Logarithmus des kleinsten Ab
Länge des aufsteigenden Knotens	250° 33' 14"	Bewegung

Tabelle 11: Parabolische Elemente des zweiten Cometen 1805

Nach der Methode des Aufsatzes im Mai-Heft der M. C. 1804 werden die Coordinaten durch folgende Formeln dargestellt:

$$x = \frac{a \sin(v + 198^\circ 37' 20'')}{\cos^2 i}, \quad y = \frac{b \sin(v + 103^\circ 41' 14'')}{\cos^2 i}, \quad z = \frac{c \sin(v + 148^\circ 41' 54'')}{\cos^2 i}$$

wo v die Anomalie des Cometen bedeutet, und

$$\log a = 9.933968, \quad \log b = 9.930525, \quad \log c = 9.551021.$$

4.3 Zweiter Comet von 1805: Elliptische Elemente

Monatliche Correspondenz. Band XIV. S. 75–86. 1806 Juli.

Das Resultat dieser Arbeit ist wirklich von mehr als einer Seite merkwürdig genug. Ich erhielt nämlich folgende elliptische Bahn:

Durchgang durch das Perihelium den 2. Januar 1806 Seeb. Zt.	22."5	Tägl. mittl. Bewegung
Länge des Periheliums	109° 21' 50"	Umlaufszeit
Länge des aufsteig. Knotens	251° 2' 43"	Excentricität
Neigung der Bahn	16° 30' 32"	Grösste Distanz von d.
Logarithm. d. halben grossen Axe	0.4505887	Kleinste — — —
		Logarithmus der klein

Tabelle 12: Elliptische Elemente des zweiten Cometen 1805

4.4 Vergleichung der elliptischen Elemente mit Beobachtungen

1805	Mittl. Zeit	Berechn. ger. Aufst.	Berechn. Abweich.	Diff. ger. Aufst.	Diff. Abweich.
Nov. 15	9h 45m 20."3	14° 35' 45"	39° 17' 56NN.	— 0' 47"	— 30"
16	10 28 17 54	14 33 0	39 58 18		
20	7 11 13	12 55 12	37 34 27		
29	7 23 36 39	11 57 5	36 47 16	+ 1' 35"	+ 0' 52"
Dec. 2	5 34 0	4 48 43	18 58 18	+ 0 45"	— 0 26"
	9 39 0	4 36 3	18 20 18		
3	6 31 5	3 39 51	15 4 52	+ 2 12"	— 1 12"
	6 48 37	3 38 51	14 55 11		
4	6 31	3 23 16	14 55 36	+ 0 1' 10"	+ 0 3' 37"
6	7 16 16	358° 39 22	13 39 32 S.	— 0 10"	+ 0 42"
7	7 35		13 39 32		+ 0 48"
8	6 55 21	356 9 21	22 56 56	+ 0 4"	+ 2 42"
	6 27	353 20 30	23 34 40	+ 0 4"	+ 2 18"
	6 55	353 8 33	23 35 57	— 0 0."4	+ 2 39"
	6 59 30	353 6 55	23 40 59	+ 2"	+ 0 18"
9	7 58 39	353 4 18	23 47 34		
		352 57 34	24 6 39		

Tabelle 13: Vergleichung der elliptischen Elemente mit Beobachtungen

4.5 Comet von 1772

Hier ist das Tableau von zweierlei Elementen des Cometen von 1772; erstens in einer Parabel, wo ich den kleinsten Abstand so gross genommen hatte, als er in meinen (früher) parabolischen Elementen des vorjährigen Cometen war; zweitens in einer Ellipse von derselben kleinsten und grössten Distanz, wie in der obigen.

	parabolische d. 9. Febr. 1772	elliptische
Durchgang durch das Perihelium	261° 9'	263° 17' 39"
	d. 8. Febr. 1772	
Länge des Periheliums		241° 1' 1"
Länge des aufsteigenden Knotens	20° 28'	
Neigung der Bahn	90° 17'	
kleinster Abstand	0.8918	0.9118
grösster Abstand		4.732697

Tabelle 14: Elemente des Cometen vom Jahre 1772

5 Beobachtungen und Elemente 1805–1806

5.1 Gauss an Bode: Beobachtungen der drei Planeten

Astronomisches Jahrbuch für 1809. S. 137–140. Berlin 1806.

Braunschweig, den 14. März 1806.

Mit Vergnügen theile ich Ew. — einige im vorigen Winter von mir angestellte Beobachtungen mit, die Ihnen hoffentlich nicht unangenehm sein werden. Sie sind zwar nicht zahlreich; allein das schlechte Wetter, worüber alle meine astronomischen Correspondenten klagen, ist auch hier den ganzen Winter herrschend gewesen: ausserdem kann ich, bei meinen kärglichen Hülfsmitteln, die praktischen Beschäftigungen hier nur als Nebensache betreiben. Zuerst meine Beobachtungen der drei neuen Planeten:

Ceres.

1805.	Mittlere Zeit	AR.	Decl.
October 24.	11h 22m 32s	110° 7' 23"	23° 27' 47NNord
28.	11 31 22	111° 44'	23° 36' 58."0
November 14.	9 22 30	109° 50'	24° 48'
18.	9 0 37	111° 28'	24° 32'

Pallas.

1806.	Mittlere Zeit	AR.	Decl.
Februar 14.	8h 11m 16s	70° 42' 16."3	19° 59' 44SSüd
16.	7 32 28	70° 39' 31."1	19° 20' 13"
17.	8 49 35	70° 56' 44."2	19° 1' 8"
20.	7 52 38	71° 39' 2."1	18° 5' 29"

Juno.

1806.	Mittlere Zeit	AR.	Decl.
Februar 17.	9h 42m 0s	173° 15' 53"	0° 28' 56."3 Nord
20.	11 24 15	173° 46' 45"	0° 54' 30"

Diesen Beobachtungen zufolge gab meine Ephemeride für die Ceres die ger. Aufst. im Oct. 1805 um $4\frac{1}{2}'$, im Nov. um $5\frac{1}{2}'$ zu gross, die Declin. $1'$ zu klein; für die Pallas die ger. Aufst. um $27\frac{1}{2}'$ zu gross, die Decl. um $5'$ zu gross (d. i. zu nördlich); für die Juno die ger. Aufst. um $1\frac{1}{2}'$ zu gross, die Decl. um $1'$ zu klein (d. i. zu südlich).

Der beträchtliche Unterschied bei der Pallas ist ohne Zweifel Folge der Störungen, die jetzt anfangen sichtbar zu werden: hingegen die über alle Erwartung schöne Übereinstimmung bei der Juno ein Beweis für die Genauigkeit meiner letzten Elemente und meiner Beob. vom 20. Febr. 1805, worauf sich jene bestimmt waren.

5.2 Pallas und Juno 1806

Monatliche Correspondenz. Band XIII. S. 313–315. 1806 März.

Da uns bis jetzt von der Pallas weiter keine Beobachtungen bekannt geworden sind, als die drei auf der Seeberger Sternwarte angestellten, und in dem vorigen Hefte, S. 189 angezeigten, von Aar Juno hingegen noch gar keine, so eilen wir unsern Lesern folgende Nachricht mitzutheilen.

Dr. Gauss hat die Pallas zum erstenmal am 13. Februar wieder gesehen. Da aber diese Beobachtung nur einmal und blos zu dem Zwecke gemacht war, um den Planeten am nächsten heitern Abend durch seine Bewegung aus den übrigen nahe liegenden Sternen, die der Ungewissheit wegen alle mit bemerkt werden mussten, herauszufinden, so hat er uns dieselbe als sehr wenig genau gar nicht geschickt. Am folgenden Abend, den 14. Februar war es ihm nun nicht schwer die fortgerückte Pallas, die sich wie ein Stern 7^{ter} bis 8^{ter} Grösse zeigt, zu erkennen.

Die Juno hat er am 16. Februar zuerst wieder gesehen, und am 17. Februar als solche wieder beobachtet.

5.3 Gauss an Bode: Pallas Elemente IX und Juno Elemente VI

Astronomisches Jahrbuch für 1809. S. 215–219. Berlin 1806.

Braunschweig, den 30. Juli 1806.

In meinem letzten Briefe habe ich Ew. — das Versprechen gegeben, Ihnen die Resultate meiner neuesten Rechnungen über die neuen Planeten mitzutheilen, sobald ich damit fertig sein würde; ich eile jetzt dasselbe zu erfüllen.

Elemente der Pallas (IX.)

Epochen der Länge. Meridian von Seeberg.

1802.	143° 24' 1."1	tägl. mittl. Bewegung	770."7816
1803.	221° 32' 56."4	Sonnenferne 1806	301° 12' 21"
1804.	299° 54' 42."5	aufsteigender Knoten 1806	172° 30' 56"
1805.	18° 3' 37."8	Neigung der Bahn	34° 37' 8"
1806.	96° 12' 33."2	Excentricität	0.245384
1807.	174° 21' 28."5	Logarithm der halben Axe	0.4421021

Tabelle 15: IX. Elemente der Pallas (für 1806)

VI. Elemente der Juno.

Epoche der Länge			
im Merid. von Seeberg	1805. 42° 35' 7."3	Länge des aufst. Knotens 1806	171° 4' 6"
	1806. 125° 11' 20."1	Excentricität	0.254944
	1807. 207° 47' 33."0	Logarithm der halben Axe	0.4260480
Länge der Sonnenferne 1806			233° 17' 1"

Tabelle 16: VI. Elemente der Juno (für 1806)